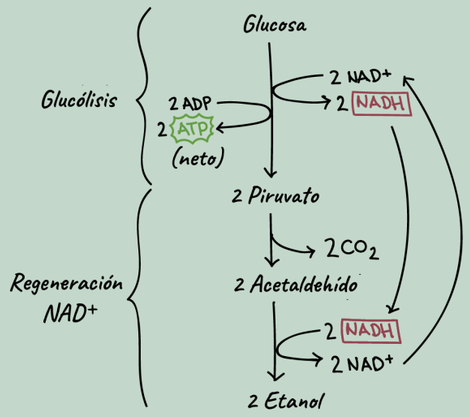
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Efraín Recinos García 17015, Jorge Urruela Godoy 18133

INTRODUCCIÓN

La fermentación alcohólica es un proceso descubirto en el siglo XIX por Lois Pasteur mediante el cual levaduras degradan la glucosa para producir etanol y dioxido de carbono, este proceso ocurre en ausencia de oxigeno. Ocurre en dos reacciones siendo la primera la glucolisis que rompe la molecula de glucosa en dos piruvatos los cuales posteriormente se convierten en acetaldehico y por la donación de electrones se convierten en etanol. Su comportamiento se rige por la cinética de Monod que explica el crecimiento de los microorganismos en base a su concentración inicial, la concnetración de alimento que en este caso es la glucosa y una constante de reacción.



OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la producción de etanol por fermentación anaeróbica mediante la medición de grados brix para su análisis respecto a la cinética de Monod

Objetivos Especificos

- Medir la evolución de producción de etanol en la fermentación
- Analizar posibles inhibiciones ocurridas en el sistema
- Analizar la conversión en cada una de las cargas

METODOLOGÍA

Se realizo una fermentación en 3 diferentes cargas con separación de 1 semana entre cada carga.

Primera carga (día 0)

- Pesar 105kg de agua
- Pesar 14kg de azucar, mezclar y homogenizar con el agua
- Pesar x kg de levadura y cargar a la solución
- Instalar trampa de CO2

Segunda carga (día 5)

- Pesar 30kg de agua
- Pesar 4.52kg de azucar, mezclar y homogenizar con el agua
- Ingresar al fermentador

Tercera carga (día 13)

- Pesar 11kg de agua
- Pesar 1.32kg de azucar, mezclar y homogenizar con el agua
- Ingresar al fermentador

Se miden los grados brix diarimente para analizar el avance

RESULTADOS

Gráfico No.1: Producción de etanol en proceso de fermentación

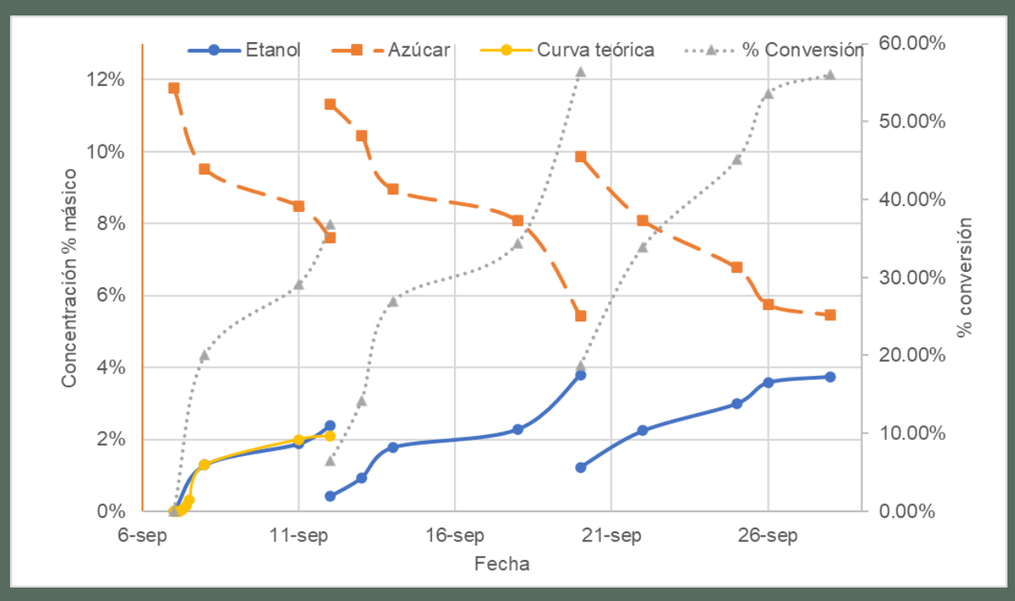
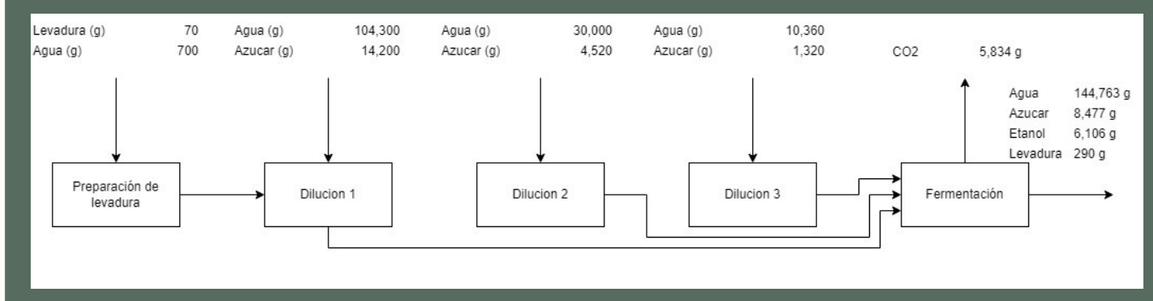


Gráfico No.2: Balance de Masa del proceso



Productividad de azúcar en la fermentación

$$18.3 \frac{\text{mL etanol}}{\text{kg azúcar*día}}$$





Conversión de azúcar a etanol

58%

Cinetica de Monod

$$-r_C = \frac{kC_A C_C}{C_A + C_M}$$

Comportamiento de crecimiento levadura en proceso de fermentación

CONCLUSIONES

- Se obtuvo una conversión del 60% sobre la azucar ingresada al fermentador
- Por medio de este método, se obtienen 18.3mL de etanol por día por kilogramo de azúcar en promedio
- Al alcanzar una concentración másica de etanol del 3% en la tercera carga se observó una inhibición que limito la producción final de etanol